03 avril 2025

Evaluation de la diminution des douleurs fantômes par l'utilisation de prothèses myoélectriques dotées d'un système de rétroaction somatosensorielle

Matthias TEYSSEDRE[1], Emma KERGUILLEC[1], Calista DAURIAC[1], Jean-Marc SALOTTI[2]

1. Université de Bordeaux, Faculté des Sciences, Cycle préparatoire de Bordeaux
2. Professeur à l'ENSC - section CNU 27 : informatique - spécialités : intelligence artificielle et robotique

Résumé:

Cette étude explore l'effet des prothèses myoélectriques avec retour somatosensoriel sur la réduction des douleurs fantômes chez les personnes amputées des membres supérieurs. Bien que les douleurs fantômes soient un phénomène de plus en plus étudié, leurs mécanismes demeurent mal compris. Ces douleurs peuvent avoir des origines diverses, telles que des changements dans le système nerveux central, une réorganisation du cortex sensoriel, une excitation anormale des nerfs restants ou encore des facteurs psychologiques comme le stress ou l'anxiété. Les patients éprouvent des sensations douloureuses, telles que des brûlures, des démangeaisons ou des douleurs aiguës dans leur membre manquant, entraînant parfois des problèmes psychologiques comme la dépression. Cette étude montre que l'utilisation d'une prothèse avec retour sensoriel contribue à atténuer ces douleurs. Deux expériences ont été menées : la première sur une période de 10 jours avec huit participants, et la seconde sur 14 mois avec un seul participant. Les résultats montrent que l'entraînement intensif avec une prothèse sensorielle a un effet positif notable sur la réduction des douleurs fantômes.
Mots clés: douleurs fantômes, prothèses myoélectriques, retour sensoriel, amputation, réadaptation

Abstract:

This study investigates the effects of myoelectric prostheses with somatosensory feedback on the reduction of phantom limb pain (PLP) in individuals with upper limb amputations. Despite increasing research on phantom limb pain, its mechanisms remain poorly understood. The pain may originate from various factors, including changes in the central nervous system, reorganization of the sensory cortex, abnormal excitation of remaining nerves, or psychological factors such as stress or anxiety. Affected patients experience sensations of sharp pain, burning, or itching in the missing limb, which can lead to psychological issues like depression. This study shows that the use of a prosthesis with sensory feedback help reducing phantom limb pain. Two experiments were conducted: the first over 10 days with eight participants, and the second over 14 months with a single participant. The results suggest that intensive training with a sensory prosthesis has a significant positive effect on reducing phantom limb pain.
Keywords: phantom limb pain, myoelectric prostheses, sensory feedback, amputation, rehabilitation

Tables des matières

Résumé……..……..1

Abstract……..……..…...1

Table des matières…….……2

Introduction…….……2

Matériels et méthodes…….……2

Résultats……..…..3

Discussion…….……4

Conclusion……..4

Bibliographie……..5

Annexes……..6

Introduction

Cet article scientifique présente les résultats d'une étude visant à explorer le lien entre l'utilisation de prothèses myoélectriques dotées de rétroaction somatosensorielle et la réduction des douleurs du membre fantôme (PLP). Bien que ce phénomène soit de plus en plus étudié, il demeure complexe et mal compris. Les douleurs fantômes ont des répercussions importantes sur la qualité de vie des personnes amputées, affectant leur santé mentale, leur vie sociale et leur situation financière. En l'absence de traitements réellement efficaces, ces douleurs entraînent des coûts médicaux supplémentaires, notamment pour l'achat de médicaments antidouleur ou les consultations psychologiques. La perte du membre, combinée à la douleur, empêche parfois les patients d'exercer leur profession, ce qui accentue leur isolement social.

L'objectif de cette étude est donc de déterminer si l'utilisation d'une prothèse myoélectrique intégrant un retour somatosensoriel peut contribuer à la réduction des douleurs fantômes. Deux expériences ont été menées pour tester cette hypothèse : la première sur une période de 10 jours avec huit participants, et la seconde, plus longue, sur 14 mois avec un seul participant. Ces deux expériences utilisent des protocoles d'entraînement différents permettant d'évaluer l'efficacité de la prothèse à court et à long terme. Ainsi elles apportent un éclairage sur les mécanismes sous-jacents et les potentiels thérapeutiques de l'utilisation de prothèses avec retour somatosensoriel.

Matériels et méthodes

- Première expérience (10 jours):

La première partie de l'étude a impliqué huit participants volontaires, tous ayant subi une amputation du membre supérieur, la main, et présentant des douleurs fantômes. Les caractéristiques des participants sont présentées dans le Tableau 1. (voir annexe)

L'entraînement a duré 10 jours ouvrables consécutifs, avec des sessions de 3h15 d'entraînement quotidien à l'utilisation d'une prothèse myoélectrique sensorielle, entrecoupées de pauses de 20 minutes. La prothèse utilisée était équipée de capteurs de pression, placés entre le pouce et l'index, permettant de mesurer la force de préhension. Ces données étaient envoyées à un microcontrôleur, lequel les convertissait en motifs de stimulation électrique, transmis via huit électrodes délivrant des stimuli électro cutanés à la peau du moignon du sujet pour fournir un

retour sensoriel. Le patient apprenait alors à interpréter ce retour sensoriel et à utiliser ces informations pour le contrôle moteur de la prothèse. L'intensité des douleurs fantômes ressenties par les patients a été évaluée sur l'échelle VAS (Visual Analogue Scale) au début de l'étude, après l'entraînement, puis six mois après la fin de l'expérience. Les participants ont également complété un questionnaire pour évaluer la perception de la réduction de la douleur.

- Deuxième expérience (14 mois):

La seconde partie de l'étude a concerné un unique participant, également amputé de la main, ayant porté différentes prothèses sur une période prolongée de 14 mois. Le participant a subi des séances d'entraînement sur une base quotidienne, avec des contrôles réguliers de l'intensité de la douleur fantôme via un questionnaire avant et après chaque session (voir annexe tableau 2). Le participant a utilisé une prothèse myoélectrique classique avec retour sensoriel dans le cadre de cette période prolongée, permettant d'observer les effets sur le long terme.

Les données de ces deux expériences ont été analysées à l'aide d'IBM SPSS Statistics 19 (IBM Corporation, NY, USA), et des tests de rangs signés de Wilcoxon ont été utilisés pour analyser la réduction significative des douleurs.

Résultats:

- Première expérience (10 jours):

Les résultats ont montré que près de 70 % des objectifs fixés au départ ont été atteints. Les participants ont rapporté une réduction significative des douleurs fantômes, avec une diminution moyenne de 50 %, mesurée sur l'échelle VAS (Visual Analogue Scale). L'intensité moyenne des douleurs est passée de 6 (modéré) à 3 (faible) sur cette échelle. La perception de changement des douleurs fantômes a été estimée à environ 47 % par les participants (CPLP). De plus, aucun effet indésirable n'a été signalé concernant l'utilisation de la prothèse avec retour sensoriel.

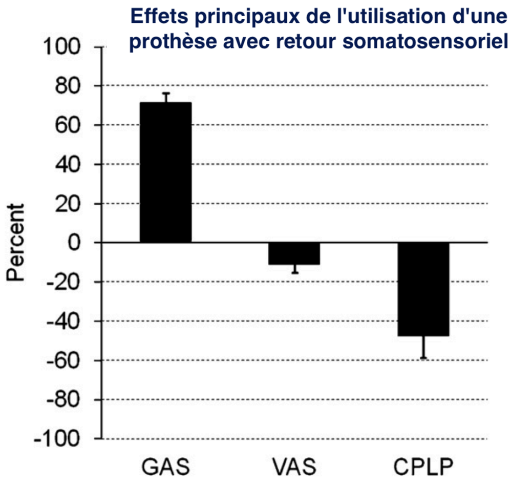


Fig 1: *échelle d'atteinte des objectifs : échelle GAS, l'intensité actuelle de la PLP: échelle VAS et la perception du changement de la PLP: CPLP.*

- Deuxième expérience (14 mois):

Les résultats préliminaires de la seconde expérience indiquent une réduction plus marquée des douleurs fantômes, avec une diminution de 75 % de l'intensité de la douleur, passant de 8 (intense) à 2 (faible) sur l'échelle VAS. Le participant a également rapporté une amélioration de ses capacités fonctionnelles, ce qui suggère que l'effet du retour sensoriel s'étend à la fonctionnalité de la prothèse au-delà de la simple réduction de la douleur.

Les résultats qualitatifs indiquent une tendance continue à la réduction de l'intensité et de la fréquence des douleurs fantômes. La variabilité des réponses dans le cadre de cette étude de longue durée reflète l'impact de facteurs individuels, mais aussi l'importance d'une adaptation progressive.

Les scores de douleur observés chez le patient au cours de 74 séances, mesurés avant et après chaque séance à l'aide d'un questionnaire (voir annexe tableau 2), ont montré que la majorité des séances ont conduit à une réduction des douleurs fantômes (voir annexe figure 2). Cette diminution est restée constante tout au long des 14 mois de l'expérience. Aucun autre changement n'a été effectué tout au long de l'expérience, le sujet a continué de prendre la même dose de médicament ce qui exclut l'effet d'une potentielle diminution de douleur provoquée par la prise de son traitement médical. L'utilisation à long terme de prothèses myoélectriques à retour sensorielle est la seule modification effectuée et est donc la cause probable de la diminution de douleur du patient. Une incertitude demeure puisque l'état psychologique et physiologique de la personne n'ont pas été contrôlés.

Discussion:

Les résultats obtenus dans les deux expériences suggèrent que l'utilisation d'une prothèse myoélectrique avec retour sensoriel peut réduire de manière significative les douleurs fantômes. Bien que la première expérience ait permis une diminution de l'intensité de la douleur, les résultats de la seconde expérience, menée sur 14 mois, sont encore plus encourageants, avec une réduction plus marquée et stable sur le long terme, ce qui pourrait indiquer que les effets de la neuroplasticité sont plus prononcés avec un entraînement prolongé.

L'effet observé pourrait s'expliquer par plusieurs mécanismes, notamment la réorganisation du cortex sensoriel induite par la rétroaction somatosensorielle, facilitant l'intégration des signaux sensoriels dans le contrôle moteur de la prothèse.

Néanmoins, l'étude présente plusieurs limites, notamment le nombre restreint de participants dans la première étude, qui est de seulement 8 personnes, et le fait que tous étaient des hommes. L'impact de la prothèse sur des participantes féminines n'a pas été étudié, il serait donc intéressant d'élargir la population de l'étude. De plus, l'effet placebo potentiel, dû à l'attention portée aux patients durant l'étude, mérite d'être pris en compte. L'utilisation prolongée de la prothèse dans des conditions plus naturelles, hors du cadre expérimental, pourrait aussi apporter des informations complémentaires.

Conclusion:

Cette étude montre que l'utilisation d'une prothèse myoélectrique avec retour sensoriel peut contribuer à une réduction significative des douleurs fantômes chez les amputés de l'avant-bras. Si les résultats obtenus sur une période courte sont prometteurs, ceux observés dans l'expérience à long terme sont encore plus convaincants. Une utilisation quotidienne et prolongée de ces dispositifs semble

pouvoir conduire à une réduction substantielle et stable des douleurs, ce qui ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques dans la gestion des douleurs fantômes. Des recherches futures avec un échantillon plus large et diversifié seront nécessaires pour confirmer ces résultats et affiner les stratégies d'adaptation des prothèses.

Bibliographie:

1- Dietrich, C., Walter-Walsh, K., Preißler, S., Hofmann, G. O., Witte, O. W., Miltner, W. H. R., & Weiss, T. (2012). Sensory feedback prosthesis reduces phantom limb pain : Proof of a principle. *Neuroscience Letters*, *507*(2), 97-100. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2011.10.068

2- Page, D. M., George, J. A., Kluger, D. T., Duncan, C., Wendelken, S., Davis, T., Hutchinson, D. T., & Clark, G. A. (2018). Motor control and sensory feedback enhance prosthesis embodiment and reduce phantom pain after long-term hand amputation. *Frontiers in Human Neuroscience*, *12*, 352. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00352

Annexes:

Tableau 1 : Caractéristiques des participants de la première expérience

Sexe	Âge	Nombre d'année après amputation	Nombre d'année depuis l'apparition des PLP	Médicaments analgésiques	🔼VAS(%)	CPLP(%)
H	34	2	2	Pregabalin	-14,8	-10
H	28	1	1	-	-1	-54
H	44	15	15	Carbamazepin	-6,3	-25
H	62	50	50	-	0*	-92
H	24	2	2	-	0*	-6
H	38	5	5	-	-8	-69
H	63	46	46	-	0*	-46
H	53	12	8	Tilidine	-26,1	-80

H= Homme; 🔼VAS = variation de l'intensité de la PLP , 0 – les patients ont signalé une PLP occasionnelle mais pas de PLP actuelle au moment de l'examen ; CPLP – évaluation rétrospective du changement de la PLP pendant l'entraînement en %.*

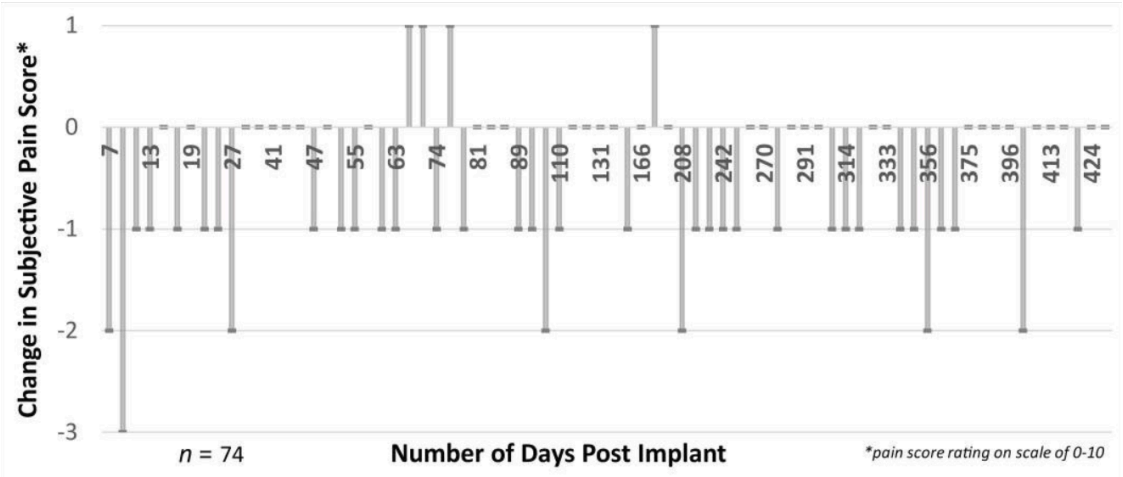


Figure 2: ***Évolution du score de la douleur du patient en fonction du nombre de jours écoulés après l'implantation.***

Tableau 2: Exemple de sondage soumis au patient

Questions en lien avec votre membre résiduel	Fortement en désaccord					Fortement d'accord
J'avais l'impression que la main prothétique était ma propre main.	O	O	O	O	O	O
Il semblait que le toucher que je ressentais était causé par l'objet.	O	O	O	O	O	O
Il semblait que je ressentais le contact de l'objet sur ma main.	O	O	O	O	O	O
La main prothétique a commencé à changer de forme, de couleur et d'apparence, au point de ressembler à ma propre main.	O	O	O	O	O	O
J'avais l'impression que mon membre résiduel dérivait vers la main prothétique.	O	O	O	O	O	O
Il semblait que je pouvais avoir trois bras.	O	O	O	O	O	O
J'avais l'impression que ma main commençait à devenir caoutchouteuse.	O	O	O	O	O	O
Il semblait presque que je pouvais voir la main prothétique dériver vers mon membre résiduel.	O	O	O	O	O	O
Il semblait que le toucher que je ressentais provenait d'un point situé entre ma main prothétique et mon membre résiduel.	O	O	O	O	O	O